SÍNTESE EXECUTIVA — ANÁLISE PREDITIVA DE MOBILIDADE E RISCO (BR-116)

FIAP | Bacharelado em Ciência da Computação (Turma 2CCPB) — Global Solution 2026-2
Equipe: Matheus Guedes Grigorio (RM: 568086) | Vinicius Fernandes Silva Souza (RM: 567977)

1. PROBLEMA INVESTIGADO E PERGUNTA DE NEGÓCIO

A Rodovia BR-116, no corredor da Régis Bittencourt (trecho São Paulo — Paraná), é um dos principais eixos logísticos e de transporte do país, marcado por tráfego intenso de carga e trechos de serra críticos (como a Serra do Cafezal). Ocorrências viárias e mudanças climáticas provocam bloqueios de faixa, elevação no tempo de travessia e sinistros graves.

> **Pergunta de Pesquisa:** *"Como as condições meteorológicas, o horário do dia e as características geométricas da via influenciam o fluxo de veículos, o tempo estimado de deslocamento e a probabilidade de ocorrência de sinistros de alto impacto operacional na Rodovia BR-116 (corredor SP/PR), e de que forma modelos de Machine Learning podem antecipar esses cenários críticos?"*

2. ORIGEM DOS DADOS E PIPELINE METODOLÓGICO

Foram integradas duas bases públicas oficiais referentes ao ano-base de 2025: (i) boletins de sinistros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e (ii) registros diários de fluxo das praças de pedágio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

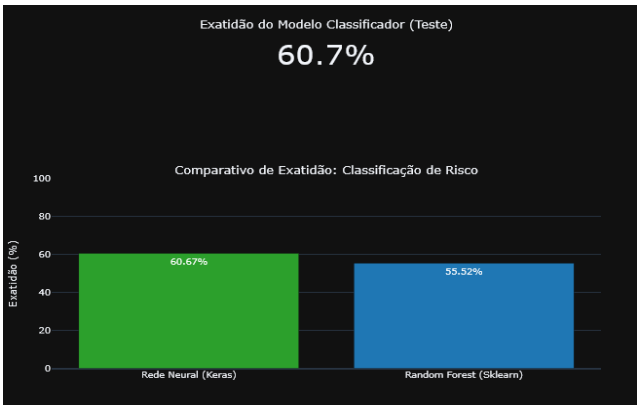
https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf

https://dados.antt.gov.br/dataset/volume-trafego-praca-pedagio/resource/9c0e9658-8b8c-4f63-8045-a07dbbde2f1e?inner_span=True

- **Tratamento e Engenharia Espacial:** Redução de 605 variações textuais de traçado da via em 4 categorias estruturais (Reta, Curva, Interseção/Retorno e Outros), imputação geográfica por medianas em blocos de 10 km para eliminação de outliers de coordenadas e cruzamento relacional (merge) pela chave temporal diária.
- **Definição de Escopo e KPI:** Filtragem estrita para os estados de SP e PR (4.170 ocorrências e 8.290 veículos afetados) e formulação do Índice de Severidade (Peso da Gravidade x Número de Veículos), classificando os sinistros em risco Baixo (1–2), Médio (3–5) e Alto (>5).
- **Modelagem Preditiva:** Padronização de 18 variáveis preditoras (One-Hot Encoding) e validação comparativa em treino/teste (80%/20%) entre Redes Neurais Artificiais (MLP em TensorFlow/Keras) e Random Forest (Scikit-Learn) para regressão de fluxo e classificação de risco.

3. PRINCIPAIS RESULTADOS, AVALIAÇÃO DOS MODELOS E SIMULAÇÃO

Na classificação de severidade sobre dados inéditos de teste, a Rede Neural (Keras) alcançou 58,11% de exatidão, superando o Random Forest (55,97%). A análise por classe revelou alto desempenho na detecção de sinistros graves (F1-score de 0,70 na classe Alto), enquanto a classe Baixo apresentou menor recall (0,06) devido ao desbalanceamento natural dos registros policiais.



Aplicando os modelos treinados a um cenário simulado de 50 km no trecho crítico do KM 335 (Serra do Cafezal — pista dupla em curva), verificou-se que o tempo base de travessia em fluxo livre (40,0 min) sobe para 66,9 min sob chuva às 09h (+26,9 min de atraso, ou +67,2%), enquanto janelas de céu claro às 13h (52,8 min) e às 20h (48,8 min) oferecem maior fluidez.

4. RECOMENDAÇÕES FUNDAMENTADAS, LIMITAÇÕES E GOVERNANÇA (LGPD)

- **Recomendações Operacionais:** Posicionar preventivamente guinchos pesados e equipes de resgate antes dos picos identificados (06h–08h e 17h–19h), acionar alertas dinâmicos em trechos de serra sob chuva e orientar operadores logísticos a priorizarem janelas de menor retenção.
- **Limitações e Evolução:** A granularidade diária da base pública da ANTT e o sub-registro de colisões leves sem vítimas limitam a sensibilidade nas classes minoritárias; recomenda-se incorporar telemetria horária e balanceamento sintético (SMOTE) em trabalhos futuros.
- **Privacidade e Uso Responsável (LGPD):** Todas as bases utilizadas são públicas e anonimizadas na origem (sem dados pessoais ou placas de veículos), em total conformidade com a Lei nº 13.709/2018, destinando-se exclusivamente à prevenção de acidentes e planejamento viário.